

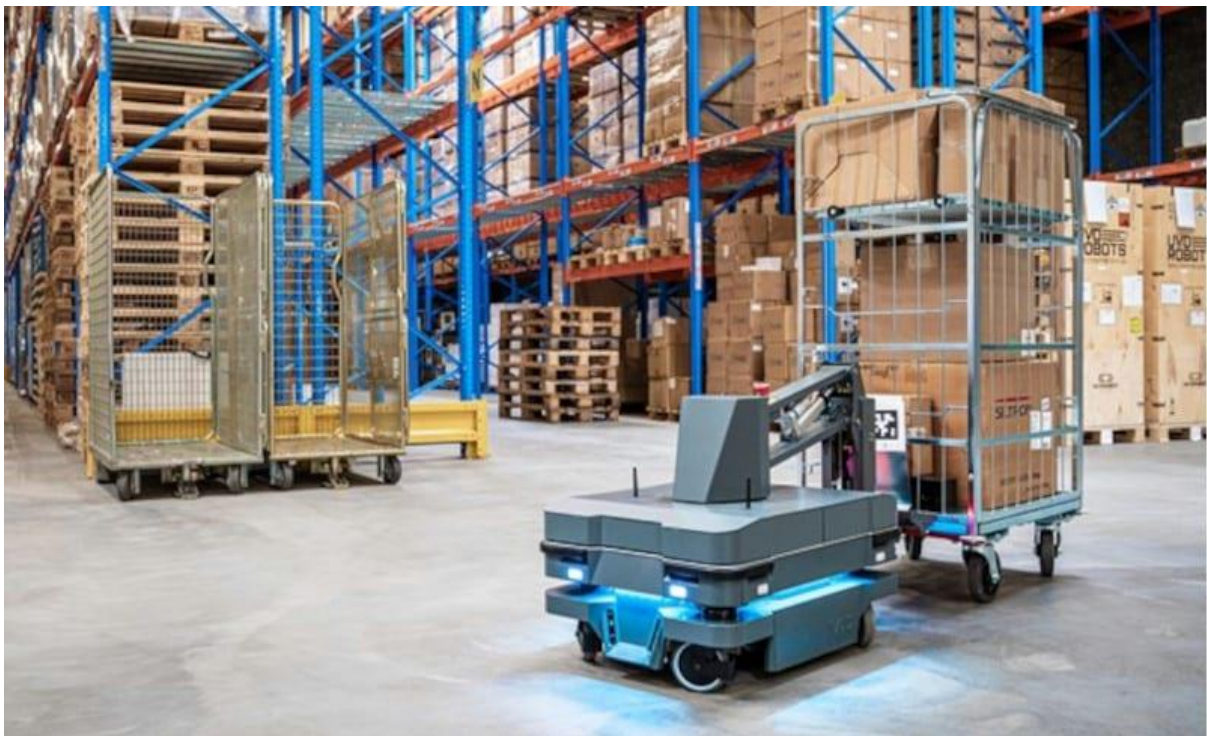
Reto IAB: Movilidad inteligente

Fecha inicio: XX

Duración: XX

Unidades de trabajo:

Big Data Aplicado
Programación de IA
Modelos de Inteligencia Artificial



Movilidad Inteligente: Programación y
Monitorización del MIR250

El Reto

Contexto:

Formas parte del equipo de automatización industrial de TechMov Logistics, una empresa especializada en soluciones logísticas para la industria manufacturera. La compañía ha decidido implementar robots móviles autónomos (AMR) para optimizar el transporte interno de materiales dentro de sus instalaciones.

Actualmente, los procesos de movimiento de materiales entre almacenes, líneas de producción y áreas de expedición generan cuellos de botella, falta de trazabilidad y altos costos operativos. Para abordar estos desafíos, TechMov Logistics ha adquirido un robot AMR MIR250, con la intención de mejorar la eficiencia y reducir errores en la gestión de materiales.

Sin embargo, la implementación de estos sistemas requiere no solo su correcta programación, sino también la capacidad de extraer, almacenar y analizar los datos generados por el robot para garantizar un rendimiento óptimo y tomar decisiones basadas en información precisa.

1. Objetivos / Resultados de Aprendizaje /ODS

Objetivos del reto:

Modelos de Inteligencia Artificial (5071)

1. **Caracterizar los sistemas de IA aplicados a la automatización industrial**, identificando cómo contribuyen a la optimización del transporte interno en entornos industriales mediante el uso del AMR MIR250.
2. **Evaluar las opciones de diseño e implementación del AMR MIR250**, considerando su modelado y control para garantizar la eficiencia en la navegación autónoma y la gestión de rutas.
3. **Identificar las técnicas de Inteligencia Artificial aplicables** a la operación del robot, como planificación de rutas, detección de obstáculos y optimización de tiempos de transporte.

Programación de Inteligencia Artificial (5073)

1. **Desarrollar una aplicación de control y gestión del AMR MIR250**, utilizando entornos de programación que permitan la interacción con el robot a través de APIs o interfaces de control.

2. **Automatización de tareas para despliegue de sistemas de big data.**
 3. **Gestión tecnológica de proyectos de software relacionados con la Inteligencia Artificial y el Big Data**, aplicando metodologías ágiles y herramientas de gestión para planificar, ejecutar y supervisar el desarrollo de soluciones basadas en datos del AMR MIR250.
 4. **Manejo de entornos de trabajo colaborativos (Git/GitLab)**, utilizando sistemas de control de versiones para coordinar el desarrollo del software, gestionar cambios y asegurar la trazabilidad de las implementaciones realizadas.
-

Big Data Aplicado (5075)

1. **Diseñar una solución de almacenamiento y análisis de datos del MIR250**, recopilando información sobre rutas, tiempos de ejecución, consumo energético y eficiencia operativa.
2. **Implementar herramientas de monitorización en tiempo real**, asegurando la recopilación de datos para su análisis y visualización en dashboards de seguimiento del rendimiento del robot.
3. **Optimizar el procesamiento de datos obtenidos**, utilizando herramientas de Big Data para la toma de decisiones basada en el rendimiento histórico del AMR MIR250.

Transversales

- Trabajo en equipo
- Autonomía

Resultados de Aprendizaje:

Modelos de Inteligencia Artificial (5071)

1. **RA1:** Caracteriza sistemas de Inteligencia Artificial relacionándolos con la mejora de la eficiencia operativa de las organizaciones y empresas.
 2. **RA4:** Analiza sistemas robotizados evaluando opciones de diseño e implementación.
-

Programación de Inteligencia Artificial (5073)

1. **RA2:** Desarrolla aplicaciones de Inteligencia Artificial utilizando entornos de modelado.
 2. **RA4:** Evalúa modelos de automatización industrial y de negocio relacionándolos con los resultados esperados por las empresas.
-

Big Data Aplicado (5075)

1. **RA1:** Gestiona soluciones a problemas propuestos, utilizando sistemas de almacenamiento y herramientas asociadas al centro de datos.

2. **RA4:** Realiza el seguimiento de la monitorización de un sistema, asegurando la fiabilidad y estabilidad de los servicios que se proveen.

2. Tareas a realizar

Modelos de Inteligencia Artificial (5071)

1. **Caracterización del AMR MIR250 como sistema inteligente:**
 - Identificación de los sensores y actuadores del robot.
 - Análisis de los algoritmos de navegación autónoma utilizados (localización, mapeo y evitación de obstáculos).
 - Comparación con otros sistemas de IA aplicados a la robótica móvil.
2. **Evaluación de estrategias de optimización para la navegación:**
 - Análisis de diferentes algoritmos de planificación de rutas (A*, Dijkstra, RRT).
 - Propuestas de optimización para reducir tiempos de trayecto y mejorar la eficiencia energética.
3. **Identificación de mejoras operativas mediante IA:**
 - Recopilación de datos del robot para evaluar su rendimiento.
 - Aplicación de técnicas de análisis predictivo para anticipar posibles fallos o ineficiencias.

Programación de Inteligencia Artificial (5073)

1. **Desarrollo de una aplicación de control y gestión del AMR MIR250:**
 - Implementación de una API para la interacción con el robot.
 - Creación de un panel de control para el envío de órdenes y monitorización en tiempo real.
2. **Automatización de tareas para despliegue de sistemas de Big Data utilizando Docker:**
 - Crear contenedores Docker para desplegar los servicios de Node-RED/Kafka, InfluxDB y Grafana, asegurando su correcta configuración y comunicación.
 - Desarrollar scripts de automatización para la implementación y actualización de los contenedores, facilitando la gestión y escalabilidad del sistema.
 - Definir volúmenes persistentes para asegurar la integridad de los datos almacenados en InfluxDB.
 - Integrar Docker Compose para la orquestación de los servicios, permitiendo su despliegue coordinado y simplificado.
3. **Gestión del proyecto de software del reto:**
 - Planificación y documentación del desarrollo utilizando herramientas de gestión de proyectos.

- Definición de hitos y seguimiento de tareas.
-

4. Configuración y uso de entornos colaborativos (Git/GitLab):

- Creación y gestión de un repositorio de código para el equipo de trabajo.
 - Implementación de flujos de trabajo (branches, merges, pull requests).
-

Sistemas de Big Data:

1. Configuración y conexión del flujo de datos del AMR MIR250 con Node-RED:

- Implementar nodos para la captura de datos en tiempo real desde el AMR MIR250 mediante API REST.
 - Procesar los datos recibidos (filtrado, transformación y enriquecimiento) antes de su almacenamiento.
 - Implementar flujos de automatización para la ingesta de datos en InfluxDB.
-

3. Almacenamiento de datos en InfluxDB:

- Definir la estructura de las mediciones (measurements), etiquetas (tags) y campos (fields) para optimizar la consulta de datos del robot.
 - Implementar la escritura automática de datos en InfluxDB desde Node-RED.
 - Verificar la integridad y consistencia de los datos almacenados a través de consultas en InfluxDB.
-

3. Visualización y análisis de datos con Grafana:

- Configurar la conexión entre Grafana e InfluxDB para la consulta de datos de telemetría del robot.
 - Diseñar dashboards personalizados que incluyan métricas como:
 - Posición en tiempo real.
 - Consumo energético y rendimiento operativo.
 - Tiempos de trayecto y detección de eventos críticos.
 - Misión actual.
 - Histórico de misiones
 - ...
 - Implementar alertas en Grafana basadas en umbrales definidos (por ejemplo, batería baja o tiempos de entrega elevados).
 - Implementar sistema de usuarios, equipos y departamentos.
-

4. Automatización de la recopilación y análisis de datos:

- Configurar flujos en Node-RED para la ejecución periódica de procesos de extracción y análisis de datos.
- Definir mecanismos de retención de datos en InfluxDB para gestionar la capacidad de almacenamiento a largo plazo.

- Exportar informes automáticos desde Grafana con insights clave sobre el rendimiento del robot.
-

5. Optimización del sistema de almacenamiento y visualización:

- Evaluar el rendimiento de las consultas en InfluxDB para mejorar la eficiencia en la recuperación de datos.
- Implementar estrategias de compresión y eliminación de datos históricos según necesidades operativas.
- Ajustar los dashboards de Grafana para mejorar la experiencia de usuario y facilitar la toma de decisiones.

Material a entregar:

Modelos de Inteligencia Artificial (5071)

1. **Informe técnico sobre la caracterización del AMR MIR250 como sistema inteligente**, detallando sus componentes, sensores y algoritmos de navegación.
 2. **Documento de análisis de estrategias de optimización**, incluyendo la comparación de diferentes algoritmos de planificación de rutas y su aplicabilidad al entorno industrial.
 3. **Presentación de resultados con propuestas de mejora**, basada en los datos operativos analizados del robot, destacando oportunidades de optimización.
-

Programación de Inteligencia Artificial (5073)

1. **Código fuente de la aplicación de control y gestión del AMR MIR250**, alojado en un repositorio Git/GitLab con documentación de uso.
 2. **Dockerfiles y configuración de Docker Compose** para la implementación de los servicios de Node-RED, InfluxDB y Grafana.
 3. **Documentación del proceso de automatización**, que incluya scripts, procedimientos y flujos de despliegue automatizado del sistema.
 4. **Informe de gestión del proyecto**, describiendo las fases de desarrollo, herramientas utilizadas y la organización del equipo de trabajo.
-

Big Data Aplicado (5075)

1. **Flujos de Node-RED implementados**, exportados en formato JSON, que reflejen la adquisición, transformación y envío de datos a InfluxDB.
2. **Base de datos InfluxDB con datos de telemetría del AMR**, con la estructura definida (measurements, tags, fields).
3. **Dashboards de Grafana configurados**, exportados en formato JSON, mostrando las métricas clave del rendimiento del robot.
4. **Informe de análisis de datos**, que incluya insights obtenidos de los datos recopilados y propuestas de mejora operativa basadas en los mismos.

5. **Configuración de alertas en Grafana**, documentando los umbrales definidos y los eventos generados.
6. **Configuración de usuarios, equipos y departamentos**, generados de manera que cada persona de la planta acceda sólo a los dashboard que le interesen.

Repositorios de gitlab. Link a los distintos repositorios.

- **BDA:** flujos node-red (json), notebooks utilizados para procesado, creación y subida de datos a influxdb, dashboard de Grafana (json). Organigrama de los distintos buckets + measurments + fields utilizados en InfluxDB.
- **PIA:** Todos los Dockerfiles, composes, ficheros de configuración, scripts y configuraciones usadas para el despliegue
- **MIA:** Informe técnico, documentación del análisis de optimización, propuesta de mejora basada en IA, presentación final.

3. Criterios de evaluación

Criterios de Evaluación competencias técnicas

Tarea	1 - Insuficiente	2 - Mejorable	3 - Aceptable	4 - Notable	5 - Excelente
Modelos de Inteligencia Artificial					
Caracterización del AMR MIR250 como sistema inteligente	No se identifican los componentes del robot ni se explican sus funcionalidades.	Identificación parcial de sensores y algoritmos, pero sin análisis claro.	Identificación básica de sensores y algoritmos con comparación limitada.	Análisis detallado con ejemplos de aplicaciones similares.	Caracterización completa con análisis comparativo sólido y propuestas de mejora.
Evaluación de estrategias de optimización para la navegación	No se presentan estrategias de optimización.	Estrategias poco fundamentadas sin evidencia clara.	Estrategias básicas aplicadas con ejemplos simples.	Evaluación razonada con métricas de mejora.	Estrategias bien justificadas con propuestas innovadoras y métricas de validación.
Identificación de mejoras operativas mediante IA	No se recopilan datos ni se presentan mejoras.	Recopilación incompleta con análisis superficial.	Evaluación parcial con algunas áreas de mejora.	Análisis detallado con recomendaciones bien argumentadas.	Identificación exhaustiva con técnicas avanzadas de análisis predictivo.

Programación de IA					
Desarrollo de una aplicación de control y gestión del AMR MIR250	No se desarrolla la aplicación o no es funcional.	La aplicación tiene errores críticos o funcionalidad limitada.	Aplicación básica con funcionalidades esenciales.	Aplicación funcional con una interfaz adecuada.	Aplicación completa, robusta y con funcionalidades avanzadas.
Automatización de tareas para despliegue de sistemas de Big Data utilizando Docker	No se implementa la automatización o es defectuosa.	Implementación parcial con problemas de configuración.	Automatización funcional con algunas áreas de mejora.	Automatización eficiente con documentación clara.	Despliegue completamente automatizado, eficiente y bien documentado.
Gestión del proyecto de software del reto	No se realiza una gestión documentada del proyecto.	Gestión desorganizada con documentación mínima.	Gestión básica con hitos definidos.	Gestión clara con herramientas de seguimiento.	Gestión eficiente con planificación precisa y documentación detallada.
Configuración y uso de entornos colaborativos (Git/GitLab)	No se utiliza Git/GitLab o hay un mal uso.	Uso limitado con problemas en la colaboración.	Uso adecuado con control básico de versiones.	Flujos de trabajo bien definidos y organizados.	Uso óptimo con flujos avanzados, documentación clara y control de versiones efectivo.
Big Data Aplicado					
Configuración y conexión del flujo de datos del AMR MIR250 con Node-RED (20%)	No se configuran los flujos correctamente.	Flujos implementados con fallos recurrentes.	Flujos funcionales con optimización básica.	Configuración completa y eficiente.	Flujos optimizados, escalables y bien documentados.
Almacenamiento de datos en InfluxDB (20%)	No se almacenan los datos de manera efectiva.	Estructura de datos mal definida o incompleta.	Datos almacenados adecuadamente con consultas básicas.	Estructura de almacenamiento optimizada y consultas eficientes.	Sistema de almacenamiento bien diseñado, optimizado y con alta eficiencia.

Visualización y análisis de datos con Grafana (30%)	No se generan dashboards funcionales.	Dashboards incompletos o poco informativos.	Visualización aceptable con métricas básicas.	Dashboards bien diseñados con métricas útiles.	Visualización completa, con métricas clave y alertas funcionales.
Automatización de la recopilación y análisis de datos (10%)	No se automatiza la recopilación de datos.	Automatización parcial con errores frecuentes.	Automatización básica con procesos funcionales.	Procesos automatizados con gestión eficiente.	Automatización avanzada con generación de informes automatizados.
Optimización del sistema de almacenamiento y visualización (20%)	No se optimiza el sistema.	Optimización mínima sin impacto real.	Mejoras básicas en rendimiento y almacenamiento.	Optimización significativa con mejora en consultas.	Sistema altamente optimizado con mejoras significativas en rendimiento y capacidad.

Criterios de Evaluación para el Trabajo en Equipo

Criterio	Excelente (5)	Bueno (4)	Aceptable (3)	Insuficiente (1-2)
Comunicación	La comunicación es clara, abierta y respetuosa, con reuniones ágiles (dailies) regulares donde todos comparten su progreso y desafíos.	Comunicación generalmente efectiva, se realizan reuniones ágiles pero con algún reto menor que se resuelve rápidamente.	Problemas ocasionales de comunicación que afectan la dinámica del equipo; las reuniones no siempre se llevan a cabo con efectividad.	Comunicación ineficaz, sin reuniones regulares o efectivas, lo que lleva a malentendidos y tensiones que impactan negativamente el equipo.
Colaboración y Contribución	Todos los miembros contribuyen activamente en todas las fases, con un enfoque colaborativo y de autoorganización, siguiendo un backlog claro.	La mayoría de los miembros colaboran activamente, aunque puede haber pequeñas variaciones en la participación. El backlog se sigue, aunque con ligeros ajustes.	Algunos miembros no participan activamente o solo en ciertas fases; el backlog se sigue de manera inconsistente.	La carga de trabajo no está equitativamente distribuida; no se sigue el backlog de trabajo, lo que lleva a una falta de estructura en el equipo.
Resolución de Conflictos	Los conflictos se identifican y resuelven proactivamente en las retrospectivas del equipo, con soluciones constructivas y mejora continua.	Los conflictos surgen ocasionalmente, pero se resuelven dentro de las retrospectivas o de forma razonable sin afectar al equipo.	Los conflictos afectan la dinámica del equipo, retrasan el trabajo, y no siempre se abordan en las retrospectivas, aunque	Conflictos persistentes que no se tratan eficazmente, ni en retrospectivas ni fuera de ellas, afectando la moral y

			eventualmente se resuelven.	el progreso del equipo.
Organización y Planificación	El equipo tiene un plan claro, roles definidos, y sigue ciclos iterativos (sprints), cumpliendo con los plazos y adaptándose a los cambios.	El equipo se organiza bien en general, pero puede haber algunos cambios en el plan o retrasos menores en los sprints.	Desafíos en la organización y planificación, llevando a retrasos ocasionales y falta de adaptación a los cambios en el sprint.	Falta de planificación clara, sin cumplir los plazos establecidos, y sin la implementación adecuada de iteraciones (sprints) ni adaptación a cambios.

Criterios de Evaluación para Autonomía

Criterio	Excelente (5)	Bueno (4)	Aceptable (3)	Insuficiente (1-2)
Capacidad para Resolver Problemas	Resuelve problemas de forma independiente, incluyendo los más complejos, buscando soluciones de manera proactiva y documentando sus avances.	Resuelve problemas de manera autónoma, pidiendo ayuda ocasionalmente, pero afronta la mayoría de los retos de forma independiente.	Resuelve problemas sencillos por su cuenta, pero requiere asistencia frecuente para los problemas más complejos.	Necesita asistencia constante para resolver problemas, incluyendo los más sencillos, y no intenta buscar soluciones por su cuenta.
Gestión del Tiempo y Recursos	Gestiona eficientemente su tiempo, priorizando tareas, cumpliendo plazos y aprovechando al máximo los recursos disponibles sin supervisión.	Gestiona bien su tiempo y recursos, aunque ocasionalmente necesita recordatorios o ajustes para cumplir con los plazos establecidos.	Cumple con los plazos pero con asistencia frecuente para organizar su tiempo y los recursos necesarios.	Muestra dificultades significativas para gestionar su tiempo y recursos, resultando en retrasos o dependencias constantes de la supervisión.

Como procedimiento general de evaluación del reto:

- o Para dar un reto por aprobado en un módulo, la nota del reto deberá ser ≥ 5 (sobre 10) en ese módulo, teniendo en cuenta que hay que tener un mínimo de 2 (sobre 5) en todos los RAs o competencias de ese módulo, y que la nota de las prácticas, exámenes y pruebas de validación (si las hubiera) deberán ser $\geq 2,2$ (sobre 5) para hacer media.
- o En los retos intermodulares, puede suceder que un alumno/a apruebe el reto en un módulo y lo suspenda en otro; en este caso, realizaría la recuperación sólo del módulo que haya suspendido.
- o En función de los contenidos de cada módulo, el profesorado considerará realizar o no actividades de validación, como una actividad conceptual/procedimental donde el alumnado demuestre los conocimientos adquiridos en el reto; esta validación será tomada como una evidencia más a la hora de la calificación.

- Si todo el equipo suspende el reto (en 1 o varios módulos), el equipo completo mejorará la documentación y/o presentación del reto, si así lo considera el profesorado.
- Si sólo parte del equipo suspende el reto, como se terminan los días lectivos, no va a ser posible que el equipo completo colabore para mejorar el reto. En este caso, el profesorado considerará la realización de alguna(s) actividad(es) específica(s) en las que se demuestre, individualmente, los conocimientos adquiridos aplicados al reto; dichas actividades pueden realizarse en común entre varios módulos, o por separado, a criterio del profesorado, y pueden realizarse dentro de las actividades del reto, o con una prueba escrita o con una prueba práctica o con la mejora de la presentación.
- El alumno/a deberá recuperar la(s) parte(s) que tenga suspendida(s).

Se realiza el feedback con cada equipo, donde se reflejen y se comenten, por una parte, los aspectos en los que el equipo ha funcionado bien, y por otra, se pueda preguntar qué se podría haber hecho para hacerlo mejor.

4. Recursos

Software:

Software de almacenamiento de datos:

- **InfluxDB:** Base de datos de series temporales para almacenar los datos del AMR MIR250.

Software de Flujo y Orquestación de Datos:

- **Node-RED:** Plataforma visual de flujo de datos para la adquisición, procesamiento y envío de datos del robot a InfluxDB.

Software de Visualización y Monitorización:

- **Grafana:** Herramienta de visualización para crear dashboards personalizados con los datos del AMR.

Contenerización y Despliegue:

- **Docker:** Para la creación y despliegue de contenedores con los servicios de Node-RED, InfluxDB y Grafana.
- **Docker Compose:** Para la orquestación de los diferentes servicios en un entorno de desarrollo o producción.

Otros Software:

- **Control de versiones:**
 - Git como herramienta de control de versiones.
 - GitLab como plataforma de colaboración y gestión de repositorios.
 - **Sistemas operativos:**
 - Linux (preferido para despliegue en servidores).
 - Windows o macOS para entornos de desarrollo.
-

Hardware:

- **Ordenadores de desarrollo:** Equipos con capacidad para ejecutar contenedores Docker y Node-RED.
- **Robot MIR250:** Acceso al robot para pruebas de navegación y extracción de datos.
- **Sensores del robot:** Sensores de posición, carga de batería, velocidad, y otros datos relevantes.
- **Servidores locales o en la nube:** Para el despliegue de los servicios de almacenamiento y visualización de datos.

5. Temporalización

CICLO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES
8:00-8:55	PIA	BDA	BDA	BDA	PIA
8:55-9:50	MIA	BDA	BDA	BDA	PIA
10:15-11:10	MIA	PIA	PIA	PIA	
11:10-12:05	MIA	PIA		PIA	PIA
12:20-13:10					PIA
13:10-14:00					BDA

NOTA: Esta temporalización se repetiría cada semana.

6. Sesiones Feedback

Feedback durante el reto, cuando el profesor de cada asignatura considere oportuno. El feedback se hará siguiendo la metodología agile, donde el profesor hará de cliente y los alumnos aprovecharán la reunión de reparto de tareas para ir preguntando o mostrando el desarrollo del proyecto.

7. Evaluación del reto

Método: Cuestionario en línea. (poner link)

1. **Atractivo del Reto:**

- El reto, ¿te ha resultado atractivo?
 - Opciones: Sí / No / Neutral
- ¿Por qué?

2. **Aspectos Positivos:**

- ¿Qué es lo que más te ha gustado del reto?
- 3. **Aspectos Negativos:**
 - ¿Qué es lo que menos te ha gustado del reto?
- 4. **Aprendizaje y Competencias:**
 - ¿Qué has aprendido durante este reto?
 - ¿Qué competencias consideras que has logrado?
 - ¿En qué pasos o fases del reto crees que adquiriste estas competencias?
- 5. **Sugerencias de Cambio:**
 - ¿Qué cambiarías en este reto?
 - ¿Por qué?
- 6. **Feedback sobre el Profesorado:**
 - ¿Qué mejorarías respecto al rol (papel, actitud) que los distintos profesores y profesoras han mantenido en este reto?
 - ¿Por qué?
 - ¿Cómo sugieres que se realicen estas mejoras?
- 7. **Coordinación y Trabajo en Equipo del Profesorado:**
 - ¿Qué aspectos ves mejorables en lo que respecta a la coordinación y al trabajo del profesorado como equipo?
 - ¿Por qué?
 - ¿Cómo sugieres que se realicen estas mejoras?
- 8. **Propuestas Generales de Mejora:**
 - Proporciona cualquier otra sugerencia o propuesta de mejora para futuros retos.